SISTEMAS OPERATIVOS MONOPUESTO (SMR 1.º)

Windows por dentro

Tipo Guía · **Nivel** 1 · Básico · **Tema** 06 · **Duración** 3 h

Herramientas H2 (CMD/PowerShell) y herramientas gráficas de Windows

---

> 🧭 **Antes de empezar.** Necesitas un Windows 10 u 11, mejor tu máquina virtual de Windows. En el equipo del aula puedes mirar casi todo, pero crear usuarios pide ser administrador.

Llevas años usando Windows como usuario. Ahora vas a mirarlo como técnico: dónde guarda cada cosa, qué ventana abres cuando algo falla y cómo se hace en Windows lo que ya sabes hacer en Linux. Al terminar sabrás abrir cualquier herramienta del técnico en dos segundos y leer lo que te dice.

> 🧩 **Analogía.** Windows y Linux son dos coches de marcas distintas. Los dos tienen volante, pedales y motor, pero los mandos están en otro sitio y se llaman de otra forma. Un buen mecánico no se aprende un coche: sabe qué piezas tiene cualquier coche y busca dónde las ha puesto cada marca.

🎯 **Qué vas a aprender**	Dónde guarda Windows cada cosa y qué ventanas usa un técnico para mirarlo y arreglarlo
🧰 **Qué necesitas**	Windows 10 u 11 (mejor en una MV) y, para crear usuarios, una cuenta de administrador
⏱️ **Tiempo**	3 horas
📦 **Qué entregas**	La ficha «Radiografía de mi Windows» (Parte 4)

Tu misión, paso a paso:

- ☐ Saber dónde guarda Windows lo que en Linux está en `/etc`, `/home` o `/usr`.
- ☐ Abrir cualquier herramienta del técnico con `Win` + `X` o `Win` + `R`.
- ☐ Leer el Administrador de tareas, el de dispositivos, los discos, los servicios y los eventos.
- ☐ Ver y crear usuarios, con ventanas y con PowerShell.
- ☐ Entregar la radiografía.

Índice

- Parte 1 · Aprende
  - 1. Lo mismo, en otro sitio
  - 2. Los dos atajos del técnico
  - 3. Administrador de tareas
  - 4. Administrador de dispositivos
  - 5. Administración de discos
  - 6. Usuarios, grupos y el aviso de UAC
  - 7. Servicios y Visor de eventos
  - 8. Para saber más
- Parte 2 · Lo que te llevas
- Parte 3 · Practica
- Parte 4 · Entrega

Parte 1 · Aprende

1. Lo mismo, en otro sitio

En Linux tus cosas están en `/home/alumno`. En Windows, en `C:\Users\alumno`. Es la misma pieza del coche, puesta en otro sitio:

Las mismas cosas, en otro sitio

	Windows		Linux
El sistema	`C:\Windows`	≈	`/usr /boot`
Los programas	`C:\Program Files`	≈	`/usr/bin /opt`
Configuración de todo el equipo	`Registro (HKLM), ProgramData`	≈	`/etc`
Carpetas personales	`C:\Users\alumno`	≈	`/home/alumno`
Configuración de cada usuario	`AppData, Registro (HKCU)`	≈	`~/.config ~/.local`
Otros discos y pinchos	`D: E: (una letra cada uno)`	≈	`/media/alumno/…`

Windows: una letra por disco y «\» como separador. Linux: un único árbol desde «/» y «/» como separador.

Estas son las seis diferencias que vas a notar de verdad:

	🪟 Windows	🐧 Linux
Discos	Una letra por disco: `C:`, `D:`	Un único árbol desde `/`
Mayúsculas	Dan igual: `Hola.txt` = `hola.txt`	Importan: son dos ficheros distintos
Configuración	El **Registro**, una base de datos	Ficheros de texto en `/etc`
Administrador	Grupo **Administradores** + aviso **UAC**	**root** + `sudo`
Instalar programas	Instalador `.exe` o Microsoft Store	`apt install`
Terminal	PowerShell (y el viejo CMD)	bash

El **Registro** es la gran diferencia: la configuración de Windows es una única base de datos, no ficheros de texto. Se mira con `Win` + `R` → `regedit` y tiene dos ramas: `HKEY_LOCAL_MACHINE` (el equipo, como `/etc`) y `HKEY_CURRENT_USER` (tu usuario, como `~/.config`).

> ⚠️ **Aviso**
>
> **No toques el Registro «a ver qué pasa».** No hay «deshacer»: un valor mal cambiado puede impedir que Windows arranque. Si un tutorial te pide editarlo, antes haz **Archivo** → **Exportar**.

🧪 **Pruébalo.**

1. Pulsa `Win` + `E` y entra en `C:`. 👀 Deberías ver tres carpetas: `Windows` (el sistema), `Archivos de programa` (los programas) y `Usuarios` (la casa de cada uno; su ruta real es `C:\Users`).
2. Escribe `%APPDATA%` en la barra de direcciones y pulsa `Intro`. 👀 Estás en `C:\Users\tu-nombre\AppData\Roaming`: la configuración de tus programas, como `~/.config`.

🧠 **¿Lo has pillado?** En Linux, `informe.TXT` e `informe.txt` son dos ficheros. ¿Y en Windows?

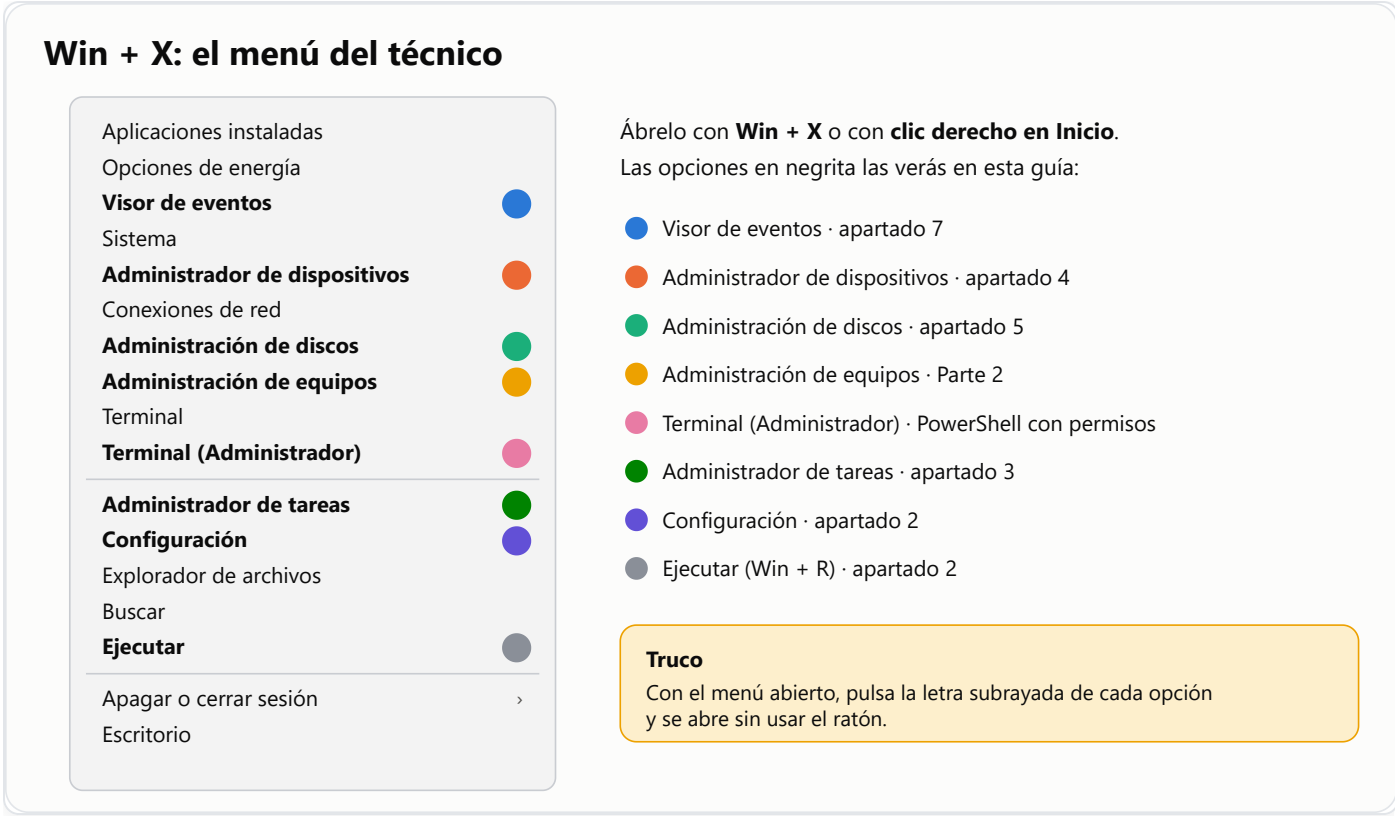
▼ Ver respuesta

Son **el mismo** fichero: Windows no distingue mayúsculas de minúsculas en los nombres.

📌 **En una frase:** Windows guarda lo mismo que Linux pero en otro sitio: letras de disco en vez de `/`, y el Registro en vez de `/etc`.

2. Los dos atajos del técnico

Para el día a día tienes **Configuración** (`Win` + `I`): pantalla, red, cuentas, actualizaciones. Pero el técnico usa dos atajos que abren todo lo demás:



- `Win` + `X` (o clic derecho en Inicio): el menú del técnico. Las herramientas de esta guía están ahí, a un clic.
- `Win` + `R` (Ejecutar): escribes el nombre corto de una herramienta y se abre. Estas son las que vas a usar:

```
taskmgr         # Administrador de tareas (apartado 3)
devmgmt.msc     # Administrador de dispositivos (apartado 4)
diskmgmt.msc    # Administración de discos (apartado 5)
lusrmgr.msc     # Usuarios y grupos locales (apartado 6; no existe en Windows Home)
services.msc    # Servicios (apartado 7)
eventvwr.msc    # Visor de eventos (apartado 7)
compmgmt.msc    # Administración de equipos: todo lo anterior en una ventana (Parte 2)
winver          # Qué Windows tienes: versión y edición
```

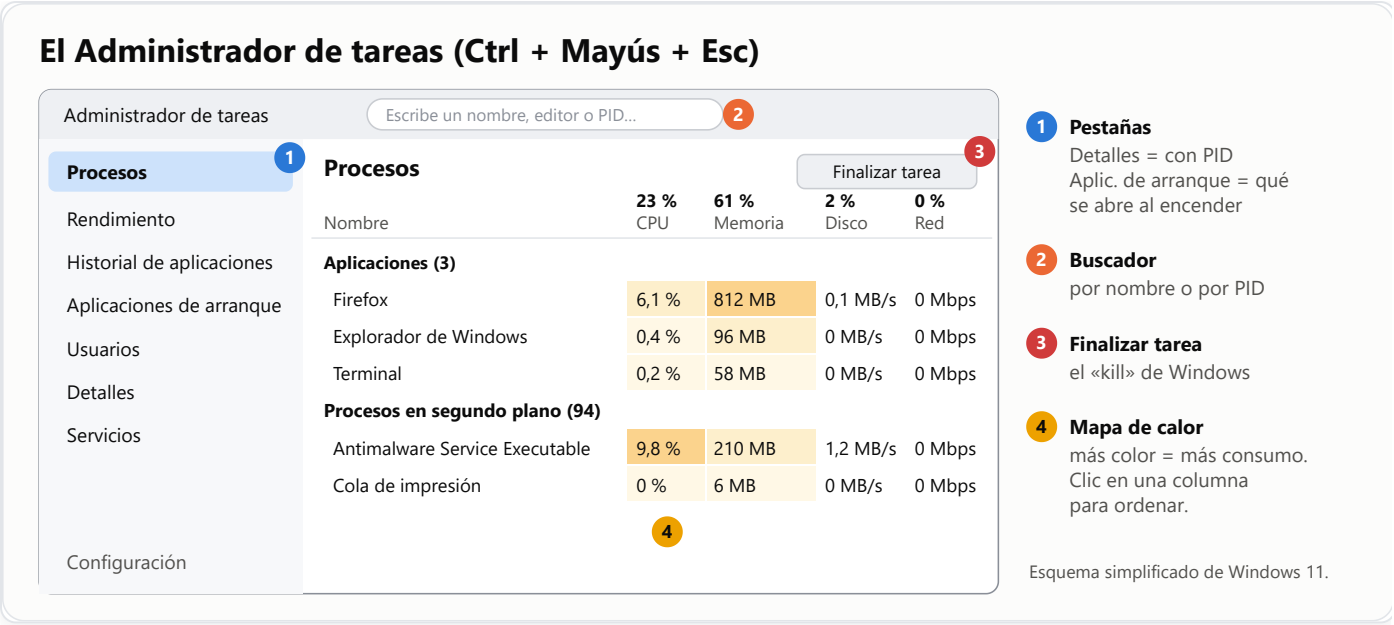
🧪 **Pruébalo.**

1. Pulsa `Win` + `X`. 👀 Deberías ver el menú del dibujo. Ciérralo con `Esc`.
2. Pulsa `Win` + `R`, escribe `winver` y pulsa `Intro`. 👀 Una ventana pequeña con tu edición y versión de Windows (por ejemplo, «Windows 11 Pro, versión 24H2»). Apúntalas para la radiografía.

📌 **En una frase:** `Win` + `X` abre el menú del técnico y `Win` + `R` abre cualquier herramienta por su nombre.

3. Administrador de tareas

Pulsa `Ctrl` + `Mayús` + `Esc`. Es el `htop` de Windows: ya lo usaste en la guía de procesos. Ahora lo miras entero:



De sus siete pestañas te hacen falta cuatro:

- **Procesos**: qué gasta cada programa. Cuanto más naranja, más gasta. **Finalizar tarea** cierra lo que se ha colgado: es el `kill` de Windows.
- **Rendimiento**: cuántos núcleos y cuánta RAM tiene el equipo, y desde cuándo está encendido.
- **Aplicaciones de arranque**: qué se abre solo al encender y cuánto retrasa el arranque.
- **Detalles**: la lista técnica, con el **PID** de cada proceso.

> 💡 **Consejo**
>
> **«El ordenador tarda mucho en arrancar»** → pestaña **Aplicaciones de arranque**, ordena por «Impacto de inicio» y deshabilita lo que no haga falta. Es el arreglo más rápido que existe.

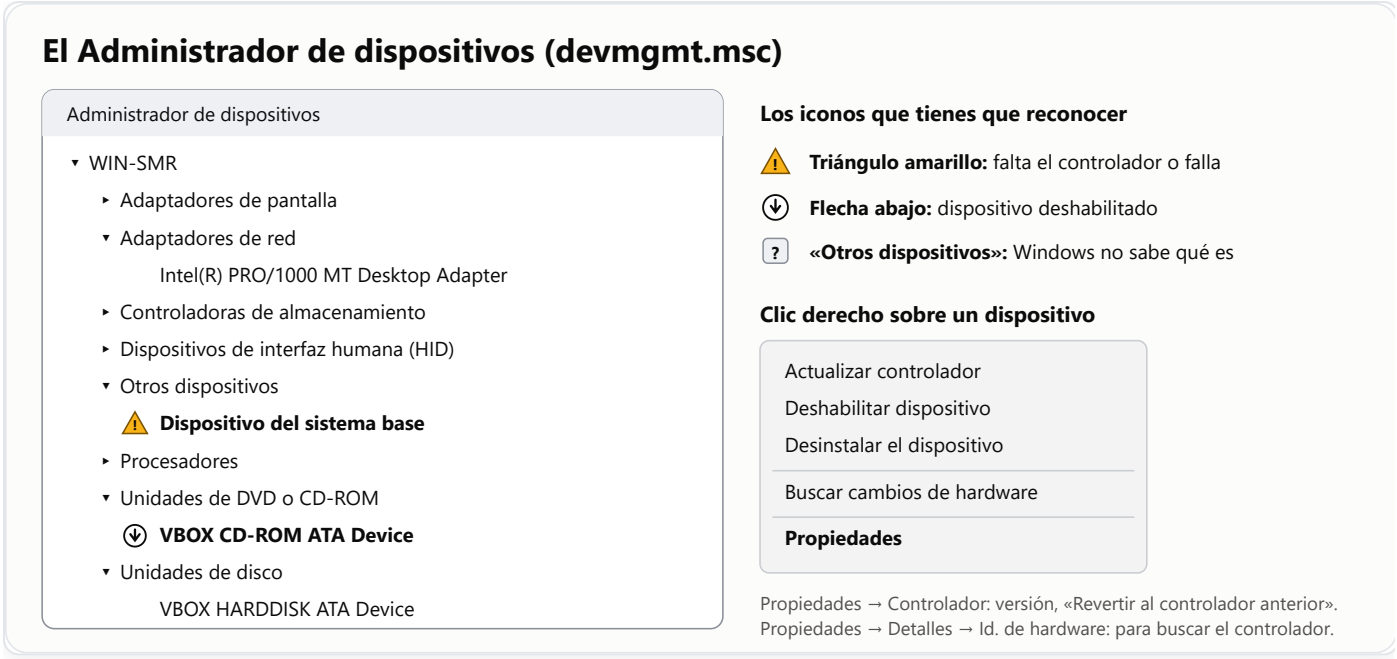
🧪 **Pruébalo.**

1. Abre el Administrador de tareas y entra en **Rendimiento** → **CPU**. 👀 Abajo pone los núcleos y el tiempo que lleva encendido. En **Memoria** ves cuánta RAM hay y cuánta se está usando.
2. Entra en **Aplicaciones de arranque** y haz clic en la columna **Impacto de inicio**. 👀 Los programas marcados «Alto» son los que frenan el arranque.

📌 **En una frase:** el Administrador de tareas es el `htop` de Windows: Procesos para cerrar, Rendimiento para medir, Aplicaciones de arranque para acelerar y Detalles para el PID.

4. Administrador de dispositivos

`Win` + `X` → **Administrador de dispositivos**. Es la lista de todo el hardware que Windows ha encontrado: pantalla, red, discos, USB… Cada pieza funciona gracias a un **controlador** (*driver*): el programa que le enseña a Windows a hablar con ella.



Sólo hay tres iconos que reconocer:

- ⚠️ **Triángulo amarillo**: falta el controlador o falla. Clic derecho → **Actualizar controlador**, o bájalo de la web del fabricante.
- ⬇️ **Flecha hacia abajo**: el dispositivo está deshabilitado. Clic derecho → **Habilitar dispositivo**.
- ❓ En **Otros dispositivos**: Windows no sabe qué es. Mira su **Id. de hardware** (clic derecho → **Propiedades** → **Detalles**): un código como `PCI\VEN_8086&DEV_100E` que, buscado en internet, te lleva al controlador exacto (`VEN` es el fabricante y `DEV` el modelo).

> ⚠️ **Aviso**
>
> **Si tras actualizar un controlador algo va peor**, en **Propiedades** → **Controlador** tienes **Revertir al controlador anterior**. Por eso nunca se borra un controlador «por si acaso».

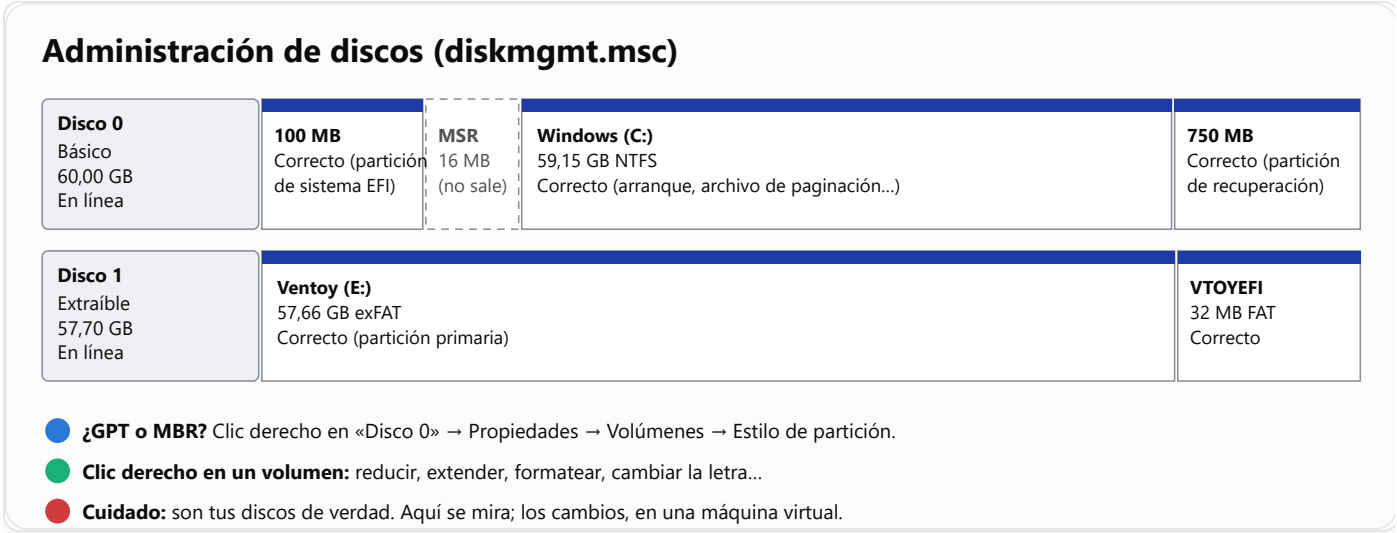
💉 **Pruébalo.**

1. Abre el Administrador de dispositivos y despliega **Adaptadores de red**. 👀 Tu tarjeta de red.
2. Doble clic sobre ella → pestaña **Controlador**. 👀 La **Versión del controlador** y el botón **Revertir al controlador anterior**. Apunta el nombre y la versión para la radiografía.

📌 **En una frase:** el Administrador de dispositivos dice qué hardware tiene el equipo y si a alguna pieza le falta su controlador (triángulo amarillo).

5. Administración de discos

`Win` + `X` → **Administración de discos**. Aquí ves los discos, sus particiones y la letra de cada una:



Windows 11 instala su disco en **GPT** (la misma tabla de particiones que usaste en Mint) y lo parte así:

Partición	Tamaño	Para qué
Sistema EFI	100 MB	El arranque, como la de 512 MB de Mint
Reservada (MSR)	16 MB	Uso interno de Windows. **No sale en la ventana**
Windows `C:`	El resto	El sistema y tus datos, en **NTFS**, el formato de disco de Windows
Recuperación	~750 MB	Las herramientas para reparar Windows

Con clic derecho sobre un volumen puedes **reducirlo**, **extenderlo**, **formatearlo** o **cambiarle la letra**: así se hace hueco para poner un Linux al lado de Windows.

> ⚠️ **Aviso**
>
> **Son tus discos de verdad.** Aquí se mira; los cambios, en una máquina virtual. Y si Windows te ofrece «formatear» la partición `VTOYEFI` de tu pincho Ventoy, **cancela**.

🧪 **Pruébalo.**

1. Abre Administración de discos y mira la fila **Disco 0**. 👀 Deberías ver tres trozos: uno pequeño sin letra (EFI), `C:` y otro pequeño de recuperación. La MSR no sale.
2. Clic derecho en el recuadro gris **Disco 0** → **Propiedades** → pestaña **Volúmenes**. 👀 En **Estilo de partición** pone GPT (o MBR si el equipo es antiguo). Apúntalo. En Terminal (Administrador) lo mismo es `Get-Disk`.

📌 **En una frase:** Administración de discos enseña los discos y sus particiones; Windows 11 usa GPT con cuatro particiones, y la MSR no se ve.

6. Usuarios, grupos y el aviso de UAC

En casa todos usáis la misma cuenta, y es de administrador. En Windows, igual que en Linux, cada persona debería tener su cuenta, y los permisos se dan a **grupos**. Hay dos tipos de cuenta:

- **Administrador**: está en el grupo **Administradores**. Puede instalar programas y cambiar el sistema. Es el grupo `sudo` de Mint.
- **Estándar**: está sólo en el grupo **Usuarios**. Usa el equipo, pero no lo administra.

Una cuenta es **local** (sólo existe en este equipo) o **de Microsoft** (entras con un correo).

Con ventanas: Configuración → **Cuentas** → **Otros usuarios** → **Agregar cuenta**. Para una cuenta sin correo: «No tengo los datos de inicio de sesión de esta persona» → «Agregar un usuario sin cuenta Microsoft».

Con PowerShell (abre **Terminal (Administrador)** con `Win` + `X`):

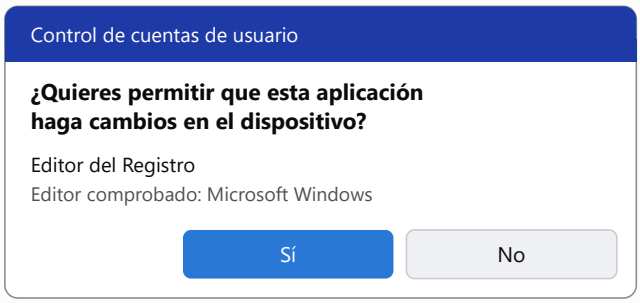
```
Get-LocalUser                                  # usuarios del equipo
Get-LocalGroupMember -Group "Administradores"  # quién es administrador
$clave = Read-Host -AsSecureString "Contraseña"  # te la pide sin mostrarla
New-LocalUser -Name "prueba" -Password $clave    # crea el usuario
Add-LocalGroupMember -Group "Usuarios" -Member "prueba"   # lo mete en un grupo
Remove-LocalUser -Name "prueba"                # lo borra al terminar
```

> **ℹ️ Nota**
>
> Los grupos se llaman según el idioma de tu Windows: `"Administradores"` en español, `"Administrators"` en inglés. Compruébalo con `Get-LocalGroup`.

Aunque seas administrador, Windows te hace trabajar como usuario normal y te pregunta cada vez que algo necesita permisos de verdad. Ese aviso es el **UAC** (Control de cuentas de usuario), el primo de `sudo`:

Pedir permiso de administrador: UAC y sudo

Windows · Control de cuentas de usuario



Linux · sudo

```
alumno@mint-smr:~$ sudo apt update
[sudo] contraseña para alumno:
```

Pide TU contraseña, y sólo funciona si estás en el grupo de administradores (sudo o wheel).

La idea es la misma: trabajas como usuario normal y pides permisos de administrador sólo para una tarea.
Si eres administrador, UAC sólo te pide «Sí»; si eres usuario estándar, te pide la contraseña de un administrador.

> ⚠️ **Aviso**
>
> **No desactives UAC.** Es lo que impide que un programa descargado cambie el sistema sin que te enteres. Si molesta mucho, es que trabajas todo el día como administrador sin necesidad.

> 💡 **Consejo**
>
> 🧪 **Pruébalo.** Abre PowerShell (sin administrador vale) y escribe:
>
> ```
> Get-LocalGroupMember -Group "Administradores"
> ```
>
> 👀 Los administradores del equipo. Si tu nombre está ahí, eres administrador. Apúntalo: es una pregunta de la radiografía.

🧠 **¿Lo has pillado?** En el ordenador de casa todos usáis la misma cuenta de administrador. ¿Qué cambiarías?

▼ Ver respuesta

Una **cuenta estándar para cada persona** y una sola de administrador, con contraseña, sólo para instalar o configurar. Así un error o un virus en la sesión de alguien no toca el sistema.

📌 **En una frase:** cada persona su cuenta, administrador sólo quien lo necesita, y el aviso de UAC es el `sudo` de Windows.

7. Servicios y Visor de eventos

Dos incidencias típicas del soporte técnico: «no imprime nada» y «el ordenador se apaga solo». Las dos se resuelven con dos ventanas que miran lo que pasa por detrás.

Servicios. Un **servicio** es un programa que funciona en segundo plano, sin ventana: la cola de impresión, Windows Update, el antivirus. Se ven en `Win` + `R` → `services.msc`. De cada uno importan dos columnas: **Estado** (en ejecución o no) y **Tipo de inicio**:

- **Automático**: arranca al encender el equipo.
- **Manual**: sólo arranca cuando algo lo necesita.
- **Deshabilitado**: no puede arrancar.

Doble clic sobre un servicio → **Iniciar**, **Detener** o cambiar el tipo de inicio. «No imprime nada» se arregla casi siempre reiniciando el servicio **Cola de impresión** (`Spooler`).

> ⚠️ **Aviso**
>
> **No deshabilites servicios porque lo diga un vídeo de «optimizar Windows».** Muchos hacen falta y el fallo aparece semanas después, cuando ya no te acuerdas de qué tocaste.

Visor de eventos. `Win` + `X` → **Visor de eventos**. Es el diario de Windows: cada aviso, error o inicio de sesión queda apuntado. Dentro de **Registros de Windows** importan tres: **Sistema** (controladores, servicios, apagados raros), **Aplicación** (errores de los programas) y **Seguridad** (inicios de sesión). Cada evento tiene un nivel: **Crítico**, **Error**, **Advertencia** o **Información**. «Se apaga solo» se ve en **Sistema**: un evento *Kernel-Power* con el ID **41** significa que el equipo se apagó sin cerrarse bien.

🧪 **Pruébalo.**

1. Abre `services.msc` y busca **Windows Update**. 👀 Su **Estado** y su **Tipo de inicio**. Apúntalos para la radiografía.
2. Abre el Visor de eventos → **Registros de Windows** → **Sistema** → **Filtrar registro actual** (panel derecho) → marca **Crítico** y **Error**. 👀 La lista se queda corta: el primero es el último error del equipo. Apunta su **Origen**.

📌 **En una frase:** un servicio trabaja por detrás sin ventana (Estado y Tipo de inicio), y el Visor de eventos es el diario donde Windows apunta cada error.

8. Para saber más

Tres cosas que te vas a cruzar, pero que no entran en la práctica.

Linux dentro de Windows. `Win` + `R` → `optionalfeatures` activa piezas opcionales. La mejor es el **Subsistema de Windows para Linux** (WSL): un Ubuntu de verdad dentro de Windows, con su `bash` y su `apt`. Se instala con `wsl --install`. Ojo: con WSL activado, VirtualBox puede ir más lento.

Instalar desde la terminal. `winget` es el `apt` de Windows: `winget install Mozilla.Firefox` instala Firefox y `winget upgrade --all` actualiza todo lo instalado.

Más ventanas con `Win` + `R`. `msinfo32` te dice si arrancas en UEFI y si el **arranque seguro** está activado; `taskschd.msc` es el `cron` de Windows.

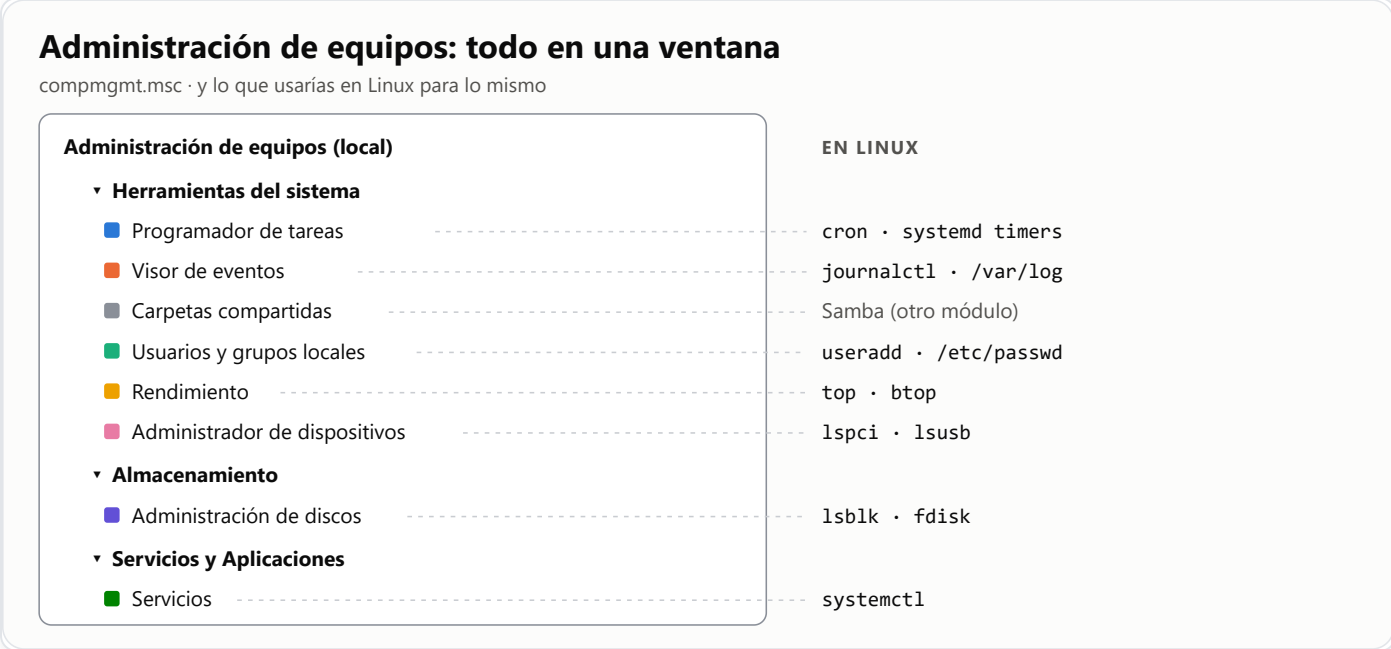
Parte 2 · Lo que te llevas

👜 **Si sólo te quedas con diez cosas:**

1. Windows guarda lo mismo que Linux en otro sitio: `C:\Users` es `/home`, `C:\Program Files` es `/usr/bin` y el **Registro** es `/etc`.

2. En Windows las mayúsculas de los nombres dan igual; en Linux, no.
3. `Win` + `X` abre el **menú del técnico**; `Win` + `R` abre cualquier herramienta por su nombre.
4. El **Administrador de tareas** es el `htop` de Windows; la pestaña Detalles tiene el PID.
5. El **Administrador de dispositivos** enseña el hardware; triángulo amarillo = sin **controlador**.
6. **Administración de discos** enseña particiones y letras; Windows 11 usa **GPT** con cuatro particiones (EFI, MSR escondida, `C:` en **NTFS** y recuperación).
7. Cada persona su cuenta: **estándar** para usar, **administrador** sólo para instalar.
8. El aviso de **UAC** es el `sudo` de Windows. No lo desactives.
9. Un **servicio** trabaja sin ventana; se mira su Estado y su Tipo de inicio en `services.msc`.
10. El **Visor de eventos** es el diario de Windows: Sistema, Aplicación y Seguridad, filtrado por Crítico y Error.

Casi todo esto cabe en una sola ventana, **Administración de equipos** (`compmgmt.msc`). Y cada herramienta tiene su gemela en Linux:



Chuleta: los cinco atajos

```
Win + X              # menú del técnico
Win + R              # Ejecutar: abre una herramienta por su nombre
Win + I              # Configuración
Win + E              # Explorador de archivos
Ctrl + Mayús + Esc   # Administrador de tareas
```

Parte 3 · Practica

Las dos prácticas van en la entrega. En el equipo del aula sólo puedes hacer la primera.

Práctica 1 · Radiografía de tu Windows. Responde a cada pregunta con la herramienta indicada y apunta la respuesta. Cada una está a uno o dos clics de donde se explica.

Pregunta	Herramienta	Tu respuesta
1. ¿Qué edición y versión de Windows tienes?	`winver`	
2. ¿Cuántos núcleos y cuánta RAM tiene? ¿Cuánto lleva encendido?	Administrador de tareas → Rendimiento	
3. ¿Qué programa de arranque tiene más impacto?	Administrador de tareas → Aplicaciones de arranque	
4. ¿Qué adaptador de red tiene y qué versión de controlador usa?	Administrador de dispositivos	
5. ¿El disco 0 es GPT o MBR? ¿Cuántas particiones tiene y de qué tamaño?	Administración de discos	
6. ¿Quién está en el grupo Administradores?	PowerShell	
7. ¿En qué estado está el servicio Windows Update y qué tipo de inicio tiene?	`services.msc`	
8. ¿Cuál fue el último **error** del registro Sistema y de qué origen?	Visor de eventos	

> 💡 **Consejo**
>
> La pregunta 5 tiene truco: la partición MSR no sale en la ventana, pero `Get-Partition -DiskNumber 0` en Terminal (Administrador) sí la enseña.

Práctica 2 · Crea un usuario de dos formas. Sólo en tu máquina virtual de Windows; necesitas ser administrador.

1. Con **Configuración** → **Cuentas** → **Otros usuarios** crea una cuenta local estándar llamada `alumno2`. Inicia sesión con ella y pulsa `Win` + `X` → **Terminal (Administrador)**. 👀 Windows pide la contraseña de un administrador: una cuenta estándar no administra.
2. Vuelve a tu cuenta y, con **PowerShell**, crea la cuenta `prueba` y métela en el grupo `Usuarios` con los comandos del apartado 6. Compruébalo con `Get-LocalGroupMember -Group "Usuarios"` y guarda esa salida.
3. Borra las dos cuentas al terminar: `alumno2` desde Configuración y `prueba` con `Remove-LocalUser`.

> 🚀 **Reto.** Haz lo mismo en tu Linux Mint con `sudo adduser alumno2` y `sudo deluser alumno2`. ¿Qué fichero de `/etc` cambia al crear un usuario? *(pista: la ficha de exploración)*

Parte 4 · Entrega

Tarea Moodle: «Radiografía de mi Windows» Calificación **Apto / No apto**.

Entrega un PDF exportado desde Markdown con:

1. La **tabla de la radiografía** completa: las 8 preguntas con herramienta y respuesta.
2. Una **captura** de cada herramienta que has usado, con un pie que diga qué se ve.
3. Los **comandos de PowerShell** con los que creaste y borraste el usuario `prueba`, y la salida de `Get-LocalGroupMember -Group "Usuarios"` antes de borrarlo, en bloque de código.
4. Tres **diferencias entre Windows y Linux** que te hayan sorprendido, con tus palabras.

Es **Apto** cuando están las cuatro partes y las respuestas son de **tu** equipo (se nota en las capturas: nombre del equipo, versión, tamaños).

✅ **Antes de entregar, comprueba:**

- ☐ Las 8 preguntas tienen herramienta y respuesta.
- ☐ Cada captura tiene su pie.
- ☐ Los comandos están en texto, no en captura.
- ☐ Has borrado `alumno2` y `prueba` de tu máquina.
- ☐ Las tres diferencias están escritas con tus palabras.
